

17-23 нояб.	12	Спектральный анализ электрических сигналов. Модуляция.	11.1 11.3(а,б) 012.1	11.16 T15 11.2	11.10 11.13 T16
		Параметрические колебания. Автоколебания.		11.35 T17	11.36 T18

§11.16

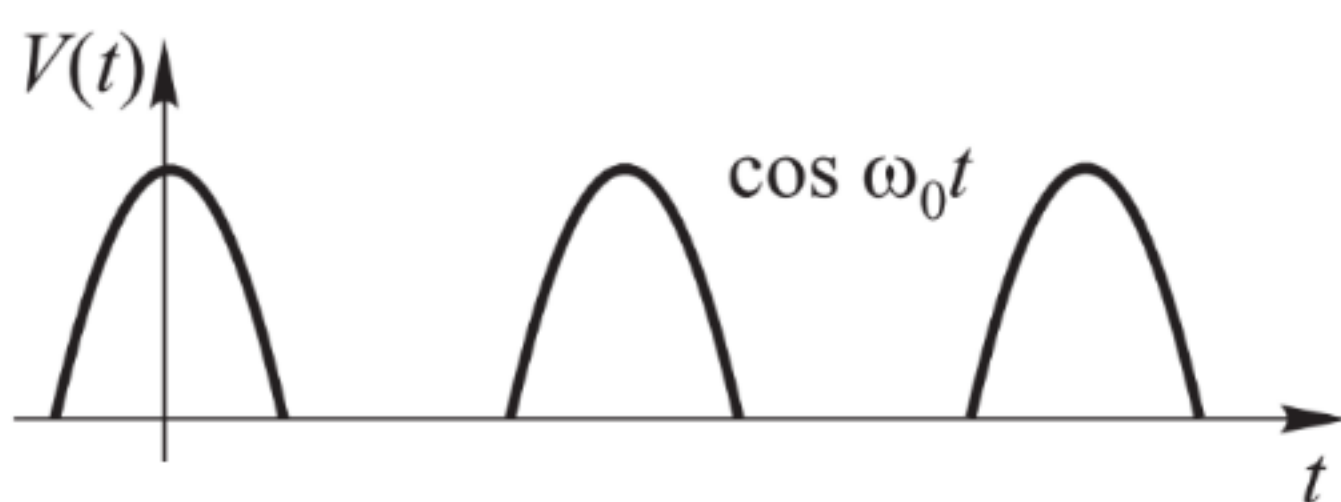
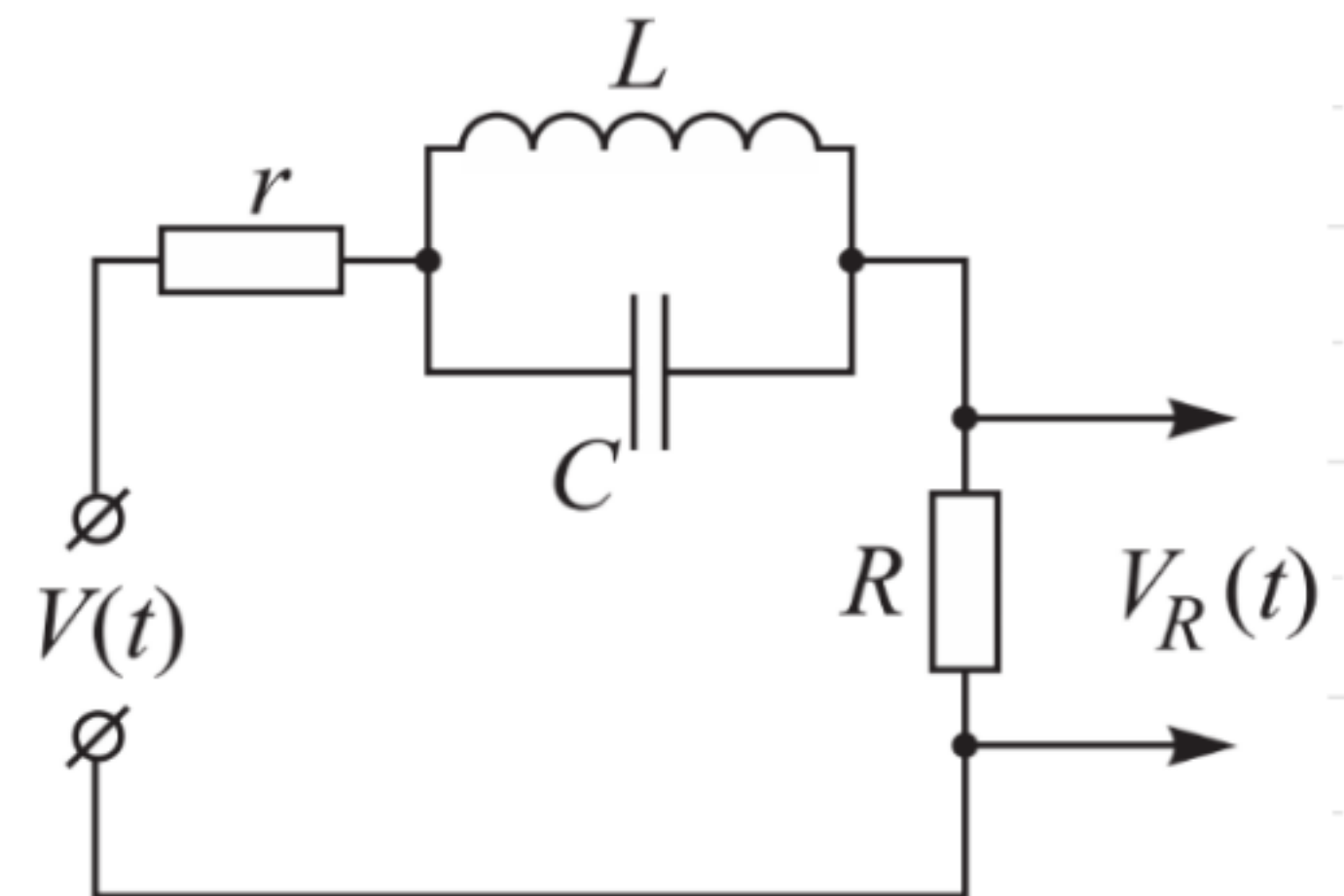


Рис. 308

ники к первой на выходе контура, если его добротность $Q = 100$.

11.16. Сигнал с выпрямителя имеет вид $V(t)$ (половинки косинусоиды) (рис. 308). Его подают на схему, изображенную на рис. 309. Контур L, C настроен на частоту ω_0 ; $R \gg \omega_0 L$ и $R \gg r$. Считая контур



идеальным, определить форму сигнала $V_R(t)$.

Дано:

$$\omega_0 \ll \frac{R}{L}$$

$$r \ll R$$

$$V_R(t) = ?$$

Решение:

$$Z = R + \frac{X_L X_C}{X_L + X_C} + r = R + r + \frac{i\omega L \cdot \frac{1}{i\omega C}}{i(\omega L - \frac{1}{\omega C})} = R + r - \frac{L}{C} \frac{i}{\omega L (1 - \frac{1}{\omega^2 LC})} \quad \ominus$$

Контур L, C настроен на ω_0 , т.е. $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$

$$\ominus R + r - \frac{L}{C} \frac{i}{\omega L (1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2})}$$

Видно, что при частоте $\omega_1 = \omega_0 \cdot 1 = \omega_0$ контур не пропускает, т.е.

$$\hat{U}_R = \hat{I} \cdot R = \frac{\hat{U}_R}{Z} \rightarrow 0 \quad (\omega \rightarrow +\infty)$$

$$\text{Детальные прикидки: } \hat{U}_R = \frac{\hat{U}_R}{R + r - \frac{L}{C} \frac{i}{\omega L (1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2})}} = \frac{\hat{U}_R}{R + r - \frac{iL}{\frac{\omega}{\omega_0^2} (1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2})}} =$$

$$= \frac{\hat{U}_R}{R + r - \frac{i \omega_0 L}{\frac{\omega}{\omega_0^2} (1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2})}}$$

Тогда $\omega = 0, 2\omega_0, 3\omega_0, \dots$ и при усл. $\omega_0 L \ll R \ll R+r$ имеем:

$$\hat{U}_R \approx \frac{\hat{U}_R}{R+r} \approx \hat{U}, \text{ т.е. все гармоника, кроме } \omega_1 = \omega_0,$$

пропускаются фильтром.

$\Rightarrow V_R(t) = V(t) - \text{"1-я гармоника"} - \text{отфильтрованный сигнал.}$

$b_1 = 0$ (ф-я четная)

$$a_1 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \cos \omega_0 t \cdot \cos \omega_0 t dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} \cos^2 \omega_0 t dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} (1 + \cos 2\omega_0 t) dt =$$

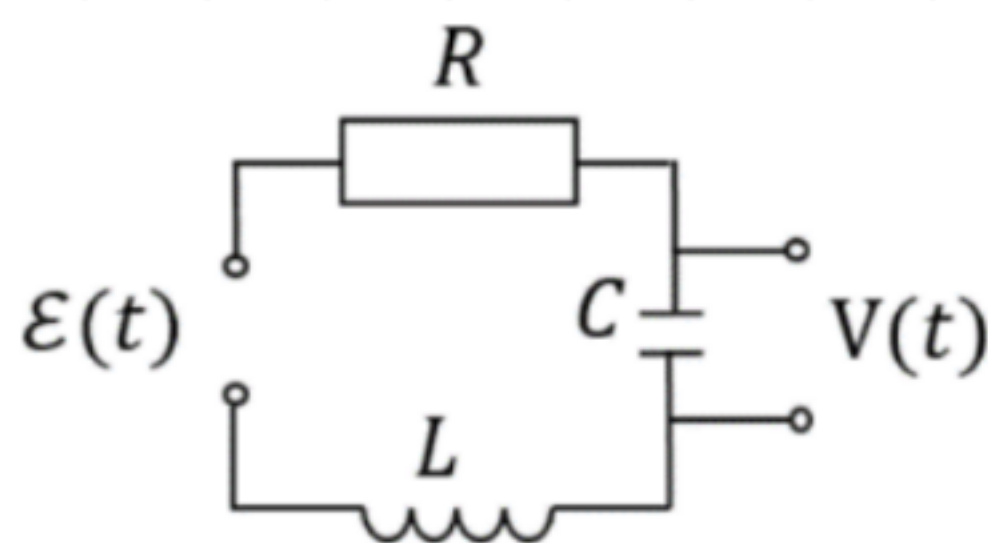
$$= \frac{1}{T} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2\omega_0 t \right) \Big|_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} = \frac{1}{T} \left(\frac{T}{2} + 0 \right) = \frac{1}{2}.$$

$$\Rightarrow V_R(t) = V(t) - \frac{1}{2} \cos \omega_0 t = \frac{1}{2} | \cos \omega_0 t |$$

Ответ: $\frac{1}{2} | \cos \omega_0 t |$

T15

T15. (2019-5A) Вынужденные колебания напряжения на конденсаторе высокодобротного колебательного контура возбуждаются внешней ЭДС $\varepsilon(t) = \varepsilon_0(1 + m \cos \Omega t) \cos \omega_0 t$, где частота модуляции $\Omega = \omega_0/2$, $m < 1$. При резонансной частоте контура $\omega_p = \omega_0/2$ оказалось, что две гармоники из спектра колебаний напряжения на конденсаторе $V(t)$ имеют одинаковые амплитуды. Определите глубину модуляции m , если добротность контура $Q = 25$.



Ответ: $m = \frac{2}{3Q} = \frac{2}{75}$.

Дано:

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0(1 + m \cos \Omega t) \cos \omega_0 t$$

$$\Omega = \frac{\omega_0}{2}, m < 1$$

$$Q = 25$$

$$\omega_p = \frac{\omega_0}{2}$$

амплитуды двух
гармоник на
выходе одинаковы

$m = ?$

Решение:

$$Z = R + i(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

Если подставить гарм. сигнал $e^{in\omega_p t}$, то:

$$\hat{U}_{\text{вых}} = \hat{U}_{\text{вх}} \frac{\frac{1}{i\omega C}}{R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}} =$$

$$= \frac{\hat{U}_{\text{вх}}}{1 - \omega^2 LC + i\omega RC}$$

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}; Q^2 = \frac{L}{R^2 C} =$$

$$= \frac{L^2}{R^2} \cdot \omega_p^2 \rightarrow \rightarrow R^2 C^3 = \frac{LC}{Q^2} =$$

$$Q U_{\text{вх}} = \frac{1}{\omega_p^2 Q^2}$$

$$|U_{\text{вых}}| = \frac{|U_{\text{вх}}|}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 R^2 C^2}} =$$

$$= \frac{|U_{\text{вх}}|}{\sqrt{(1 - \frac{\omega^2}{\omega_p^2})^2 + \frac{\omega^2}{\omega_p^2 Q^2}}} = \frac{|U_{\text{вх}}| Q}{\sqrt{Q^2 (1 - \frac{\omega^2}{\omega_p^2})^2 + \frac{\omega^2}{\omega_p^2}}}$$



Как можно видеть, резонансные частоты $\omega_p = \frac{\omega_0}{2} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

увеличивают, а те, что имеют частоту $\omega > \omega_p$, посылкою подавляют

$\Rightarrow$ контур имеет боковую гармонику с частотой $\Omega = \frac{\omega_0}{2} = \omega_p$ в 2 раз, создаст центральную гармонику ω_0 и еще две боковые гармоники $\frac{3}{2}\omega_0$.

$$E(t) = E_0(1 + m \cos \Omega t) \cos \omega_0 t = E_0 \cos \omega_0 t + E_0 m \cos \Omega t \cos \omega_0 t =$$

$$= \underbrace{E_0 \cos \omega_0 t}_{c_2} + \underbrace{\frac{E_0 m}{2} \cos(\omega_0 - \Omega)t}_{c_1} + \underbrace{\frac{E_0 m}{2} \cos(\omega_0 + \Omega)t}_{c_3}$$

$$c_{1bx} = \frac{E_0 m}{2} ; c_{1bny} = \frac{E_0 m}{2} Q$$

$$c_{2bx} = E_0 ; c_{2bny} = E_0 \cdot \frac{Q}{\sqrt{Q^2 \left(1 - \frac{\omega'^2}{\omega_p^2}\right)^2 + \frac{\omega'^2}{\omega_p^2}}} = \frac{E_0 Q}{\sqrt{Q^2 \left(1 - \frac{4\omega_p^2}{\omega_p^2}\right)^2 + \frac{4\omega_p^2}{\omega_p^2}}} =$$

$$= \frac{E_0 Q}{\sqrt{Q^2 (1 - 4)^2 + 4}} = \frac{E_0 Q}{\sqrt{9Q^2 + 4}}$$

$$\text{по условию } \frac{E_0 m}{2} Q = \frac{E_0 Q}{\sqrt{9Q^2 + 4}} \rightarrow m = \frac{2}{\sqrt{9Q^2 + 4}} \approx \frac{2}{3Q} = \frac{2}{75}$$

$$\text{Ответ: } m = \frac{2}{75}$$

511.2.

11.2. В приемниках радиоизлучения обычно осуществляется квадратичное преобразование принимаемого сигнала с последующим усреднением за некоторое время Δt , причем $2\pi/\omega_0 \ll \Delta t \ll 2\pi/\Omega$, где ω_0 — радиочастота, Ω — частота модуляции ($\omega_0 \gg \Omega$). Что зарегистрирует такой приемник в следующих случаях:

- 1) на вход поданы амплитудно-модулированные колебания (задача 11.1, п. 2);
- 2) на вход поданы колебания, модулированные по фазе (задача 11.1, п. 3);
- 3) на вход поданы колебания с отфильтрованной несущей (т.е. частотой ω_0);
- 4) на вход поданы колебания, модулированные по фазе, в которых фаза спектральной компоненты частоты ω_0 изменена на $\pi/2$ (т.е. фаза несущей изменена на $\pi/2$)?

Дано:

$$\frac{2\pi}{\omega_0} \ll \Delta t \ll \frac{2\pi}{\Omega}$$

Решение:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \ll \Delta t \ll \frac{2\pi}{\Omega} = T_{\text{мод}}$$

прошло много
периодов обоих
колебаний,

модуляция медленная, смотрим за время,
меньшее, чем
за время Δt
амплитуда $\approx$ не меняется период модуляции.

1) АМ. $f(t) = A_0(1 + m \cos \Omega t) \cos \omega_0 t = A(t) \cos \omega_0 t$

$$\begin{aligned} g(t) &= \overline{f^2(t)} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} f^2(t) dt \stackrel{\Delta t \ll T_{\text{мод}}}{\approx} \frac{A^2(t)}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \cos^2 \omega_0 t dt = \\ &= \frac{A^2(t)}{2\Delta t} \int_0^{\Delta t} (1 + \cos 2\omega_0 t) dt = \frac{A^2(t)}{2\Delta t} \left(\Delta t + \frac{1}{2\omega_0} \sin 2\omega_0 \Delta t \right) \stackrel{\Delta t \gg T_0}{\approx} \frac{A^2(t)}{2} = \\ &= \frac{A_0^2}{2} (1 + m^2 \cos^2 \Omega t + 2m \cos \Omega t) \stackrel{m \ll 1}{\approx} \frac{A_0^2}{2} (1 + 2m \cos \Omega t) \end{aligned}$$

2) ФМ. $f(t) = A \cos(\omega_0 t + m \cos \Omega t)$

$$g(t) = \overline{f^2(t)} = \frac{A^2}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \cos^2(\omega_0 t + m \cos \Omega t) dt \stackrel{\Delta t \ll T_{\text{мод}}}{\approx} \frac{A^2}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \cos^2 \omega_0 t dt = \frac{A^2}{2}$$

$$3) f_1(t) = A \cos(\omega_0 t + m \cos \Omega t) = A \cos \omega_0 t \cos(m \cos \Omega t) - A \sin \omega_0 t \sin(m \cos \Omega t) \approx$$

$$\approx A \cos \omega_0 t - A m \sin \omega_0 t \cos \Omega t$$

Отсюда вытекающая неустойчивость: $f_2(t) = f_1(t) - A \cos \omega_0 t = -A m \sin \omega_0 t \cos \Omega t$

$$g(t) = \overline{f_2(t)} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} (A^2 m^2 \sin^2 \omega_0 t \cos^2 \Omega t) dt \approx \frac{A^2 m^2 \cos^2 \Omega t}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \sin^2 \omega_0 t dt \approx$$

$$\approx \frac{A^2 m^2 \frac{1}{2} (1 + \cos 2\Omega t)}{2} = \frac{A^2 m^2}{4} (1 + \cos 2\Omega t)$$

$$4) f(t) = A \cos(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}) - A m \sin \omega_0 t \cos \Omega t =$$

$$= -A \sin \omega_0 t - A m \sin \omega_0 t \cos \Omega t = -A(1 + m \cos \Omega t) \sin \omega_0 t$$

$$g(t) = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} A^2 (1 + m \cos \Omega t)^2 \sin^2 \omega_0 t dt \approx \frac{A^2}{2} (1 + 2m \cos \Omega t)$$

Ответы: 1) $\frac{A_0^2}{2} (1 + 2m \cos \Omega t)$

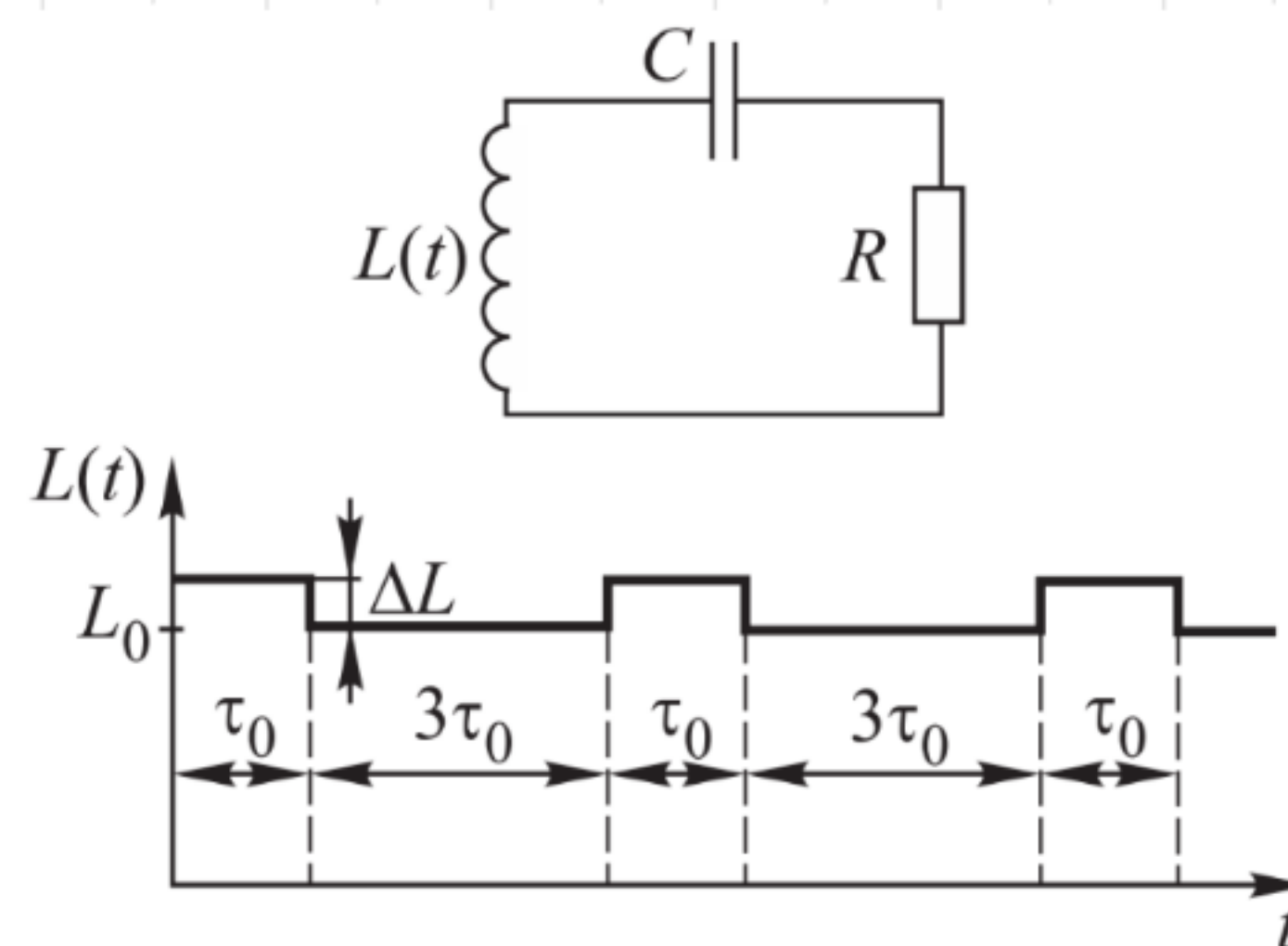
2) $\frac{A_0^2}{2}$

3) $\frac{A_0^2 m^2}{4} (1 + \cos 2\Omega t)$

4) $\frac{A^2}{2} (1 + 2m \cos \Omega t)$

511.35

11.35. Индуктивность колебательного контура периодически изменяется во времени по закону, указанному на рис. 322. При каком значении емкости колебательного контура возможен параметрический резонанс? При каком максимальном значении активного сопротивления контура произойдет возбуждение параметрических колебаний? Выполнить расчет для $L_0 = 4 \cdot 10^{-4}$ Гн, $\Delta L = 4 \cdot 10^{-5}$ Гн, $\tau_0 = 10^{-6}$ с.



Дано:

$$L_0 = 4 \cdot 10^{-4} \text{ Гн}$$

$$\Delta L = 4 \cdot 10^{-5} \text{ Гн}$$

$$\tau_0 = 10^{-6} \text{ с.}$$

Решение:

В моменты $\tau_0, 5\tau_0, 9\tau_0, \dots$ происходит скачок энергии, т.е. при максимальном поле происходит увеличение

индуктивности L за очень малый промежуток времени

$R_{\text{max}} - ?$

$C - ?$

$$(\varphi = 0, \varphi \rightarrow \text{max} \mid \Rightarrow \Delta W = \Delta \left(\frac{\varphi_{\text{max}}^2}{2L} \right) = - \frac{C R_{\text{max}}^2 \Delta L}{2L} = - \frac{W_{\text{max}} \Delta L}{L} > 0$$

(т.е. $\Delta L < 0$)

В то же время в моменты времени $4\tau, 8\tau, \dots$ индуктивность

возвращается до прежнего значения, т.е. уб. происходит при нулевой

$$\text{поле} (\Rightarrow \varphi = 0 \Rightarrow \Delta W = \Delta(0) = 0)$$

Таким образом, за время 4τ в систему накапливается энергия ΔW

с которой емкостью, на сопротивлении R эта энергия расходуется:

$$\Delta W_{\text{пот}} = \frac{1}{2} I_0^2 R \cdot 4\tau = 2 I_0^2 R \tau$$

↑
амплитудный ток

Чтобы возник параметрический резонанс, энергия в системе должна только увеличиваться.

$$|\Delta W| - \Delta W_{\text{пот}} > 0$$

$$\Delta W > \Delta W_{\text{пот}}$$

$$W \frac{|\Delta L|}{L} > 2 I_0' R \tau$$

$$\frac{I_0'}{2} \cdot \frac{|\Delta L|}{L} > 2 I_0' R \tau$$

$$R < \frac{|\Delta L|}{4\tau} = \frac{4 \cdot 10^{-5}}{4 \cdot 10^{-6}} = 10 \text{ Ом} \Rightarrow R_{\text{max}} = 10 \text{ Ом}$$

Период свободных колебаний (из условия): $T = 4\tau$.

Собственная частота совпадает с резонансной при $T = 2\pi\sqrt{LC} \approx 2\pi\sqrt{L_0C} \Rightarrow C = \frac{T^2}{4\pi^2 L_0} = \frac{16\tau^2}{4\pi^2 L_0} = \frac{4\tau^2}{\pi^2 L_0} = 10^{-9} \text{ Ф}$

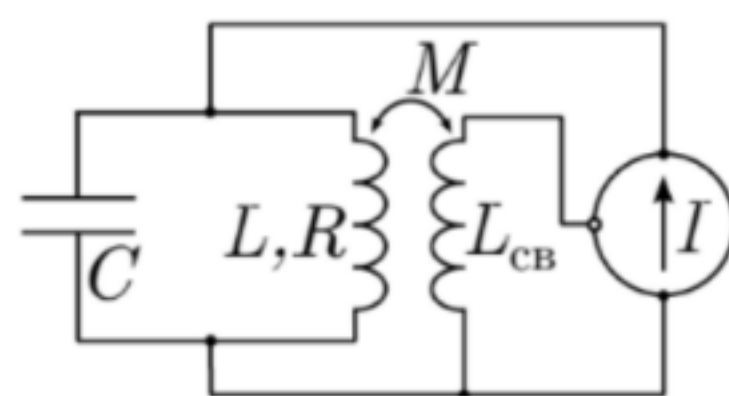
парам.

Ответ: "Резонанс" возникнет при $C = 10^{-9} \text{ Ф}$.

Заряд. колебание возможно при $R < 10 \text{ Ом}$.

T17

Т17. (2023-6А) Колебательный контур подключён к источнику тока (показан на схеме символом «I», стрелка указывает направление протекания тока). Величина тока источника регулируется напряжением U_{cb} на «катушке обратной связи» L_{cb} по закону $I = I_0 + SU_{cb}$, где I_0 , S —



константы. При каком наибольшем сопротивлении R катушки контура будет возможна генерация автоколебаний в контуре? Каким при этом должен быть коэффициент M взаимной индукции катушек L и L_{cb} ? Параметры цепи: $S = 2$ мА/В, $C = 10$ нФ, $L = 10$ мГн, $L_{cb} = 0,01L$. Ток в катушке связи считать пренебрежимо малым.

Ответ: $R_{max} = \sqrt{LL_{cb}} S / C = 200$ Ом, $|M| \leq \sqrt{LL_{cb}} = 1$ мГн.

Дано:

$$I = I_0 + S U_{cb}$$

$$I_0, S = \text{const}$$

$$S = 2 \frac{\text{мА}}{\text{В}}$$

$$C = 10 \text{ нФ}$$

$$L = 10 \text{ мГн}$$

$$L_{cb} = 0,01L$$

$$R_{max} = ?$$

Решение:

$$\frac{dI}{dt} = \frac{dI}{dU_{cb}} \cdot \frac{dU_{cb}}{dt} = S \frac{dU_{cb}}{dt}$$

$$M \leq \sqrt{LL_{cb}} \text{ (м.к. можем считать равными)} = 1 \text{ мГн.}$$

Возможна где индукция в катушке связи.

$$\mathcal{E}_i = -M \frac{dI}{dt} = -MS \frac{dU_{cb}}{dt} = -MS \frac{dU_c}{dt} = -\frac{MS}{C} \frac{dq}{dt} = -\frac{MS}{C} I_c$$

Запишем 2е правило Кирхгофа для контура:

$$L \dot{I}_c + RI_c + \frac{1}{C} q = -\frac{MS}{C} I_c$$

$$L \ddot{I}_c + \left(R + \frac{MS}{C}\right) \dot{I}_c + \frac{I_c}{C} = 0$$

$$\ddot{I}_c + \left(\frac{R}{L} + \frac{MS}{LC}\right) \dot{I}_c + \frac{I_c}{LC} = 0$$

$$\gamma = \frac{R}{2L} + \frac{MS}{2LC}$$

$$\text{Решение: } I_c = I_0 e^{-\gamma t} A \cos(\omega t + \varphi_0).$$

Условие возникновения автоколебаний: $\gamma < 0$:

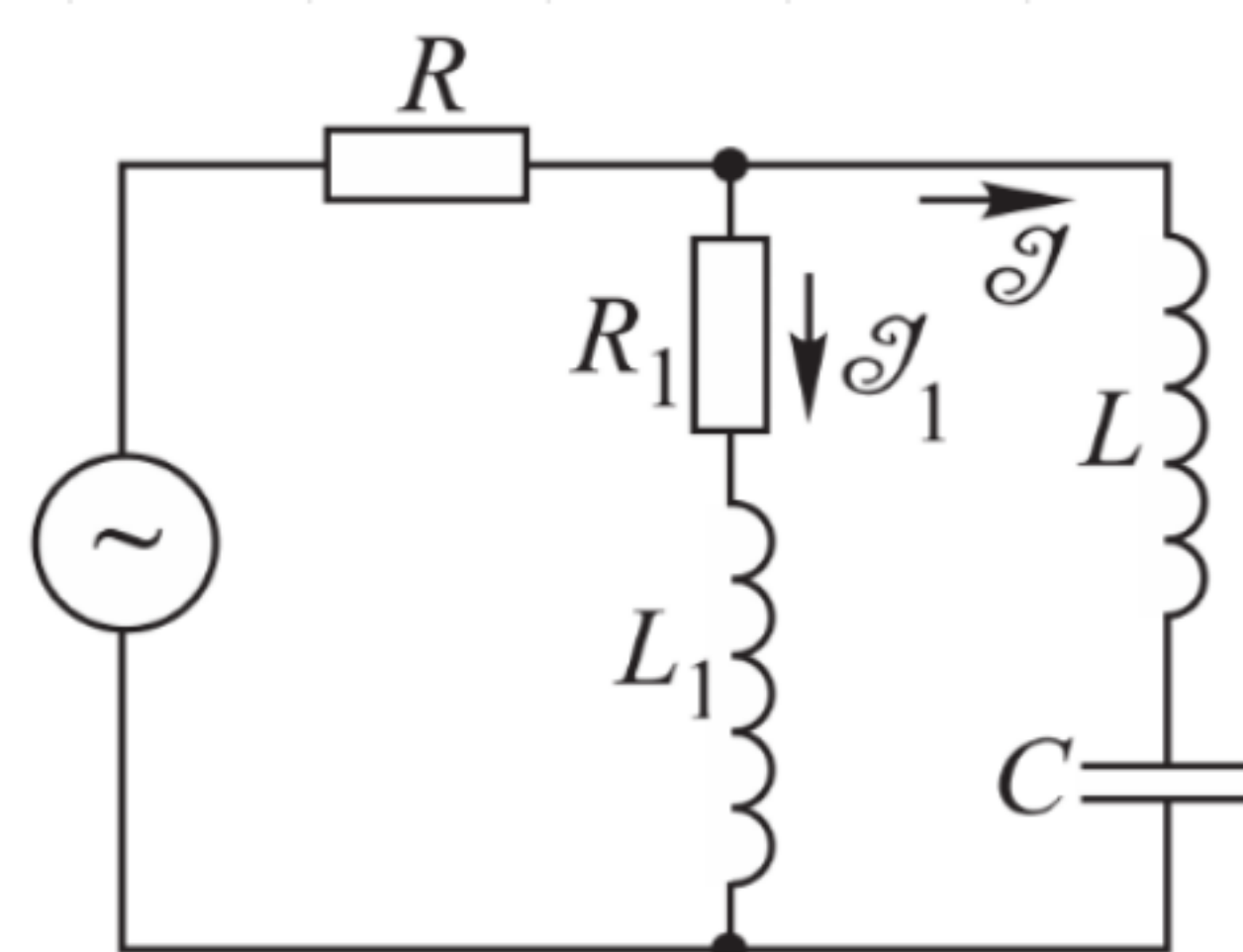
$$R + \frac{MS}{C} < 0 \Rightarrow R < -\frac{MS}{C} = \frac{MS}{C} \leq \frac{\sqrt{LL_{cb}} S}{C} = 200 \text{ Ом}$$

$\Rightarrow R_{\text{max}} = 200 \text{ Ом}$, достигается при $M = \sqrt{L L_d}$, кет рассеяние
 (в осяем мугае $M \leq \sqrt{L L_d}$)

Отвеч: $R_{\text{max}} = 200 \text{ Ом}$, достигается при $M = \sqrt{L L_d}$, кет рассеяние
 (в осяем мугае $M \leq \sqrt{L L_d}$)

511.10

11.10. В схеме, изображенной на рис. 303, действует переменная ЭДС, изменяющаяся по закону $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos^2 \Omega t$. Определить токи $\mathcal{I}$ и $\mathcal{I}_1$, если известно, что параметры цепи удовлетворяют соотношению $\Omega^2 = 1/(4LC)$.



Дано:

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos^2 \Omega t$$

$$\Omega^2 = \frac{1}{4LC}$$

$\mathcal{I}, \mathcal{I}_1 - ?$

Решение:

$$\mathcal{Z} = R + \frac{(R_1 + X_{L1})(X_L + X_C)}{R_1 + X_{L1} + X_L + X_C} = R + \frac{i(R_1 + i\omega L_1)(\omega L - \frac{1}{\omega C})}{R_1 + i\omega(L_1 + L) - i\frac{1}{\omega C}}$$

Как можно видеть, $\omega_{\text{рез}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$; $\Omega^2 = \frac{\omega_{\text{рез}}^2}{4}$

$$\Omega = \frac{\omega_{\text{рез}}}{2}$$

$$\mathcal{E}(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{2} + \frac{\mathcal{E}_0}{2} \cos 2\Omega t$$

Имеем две гармоники: $\omega_0 = 0$, $\omega_2 = 2\Omega = \omega_{\text{рез}}$.

$$\mathcal{Z}|_{\omega=0} \rightarrow R + \frac{\frac{R_1}{i\omega C}}{R_1 + \frac{1}{i\omega C}} = R + \frac{R_1}{i\omega R_1 C + 1} \rightarrow R + R_1$$

1) Отклик на 1-ю гармонику:

$$\mathcal{I}_0 = \frac{\frac{\mathcal{E}_0}{2}}{R + R_1} = \frac{\mathcal{E}_0}{2(R + R_1)}$$

$$I_1 = \frac{\left(\frac{\varepsilon_0}{2} - I_0 R\right)}{(R_1 + i\omega L_1)} = \frac{\frac{\varepsilon_0}{2} \left(1 - \frac{R}{R+R_1}\right)}{R_1} = \frac{\varepsilon_0}{2} \cdot \frac{R+R_1-R}{R_1(R+R_1)} = \frac{\varepsilon_0}{2(R+R_1)}$$

$$\hat{I} = \frac{\frac{\varepsilon_0}{2}}{i\omega L - \frac{1}{\omega C}} \rightarrow 0 \text{ (при } \omega \rightarrow 0)$$

2) Отклик на это напряжение с частотой $2\Omega = \omega_{pg} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$\hat{I}_0 = \frac{\frac{\varepsilon_0}{2} e^{2i\Omega t}}{Z} \rightarrow \frac{\frac{\varepsilon_0}{2} e^{2i\Omega t}}{R} = \frac{\varepsilon_0}{2R} e^{2i\Omega t}$$

$\hat{I}_1 = 0$, т.к. $\hat{U}_1 = \hat{U} = 0$ (напряжение на паралл. соединении) =

$$= \hat{I}_1 (R_1 + i\omega L_1). \quad R + i\omega L_1 \neq 0 \rightarrow \hat{I}_1 = 0.$$

$$\text{По } \hat{I}_0 = \hat{I}_1 + \hat{I} = 0 + \hat{I} = \hat{I} \Rightarrow \hat{I} = \hat{I}_0 = \frac{\varepsilon_0}{2R} e^{2i\Omega t}$$

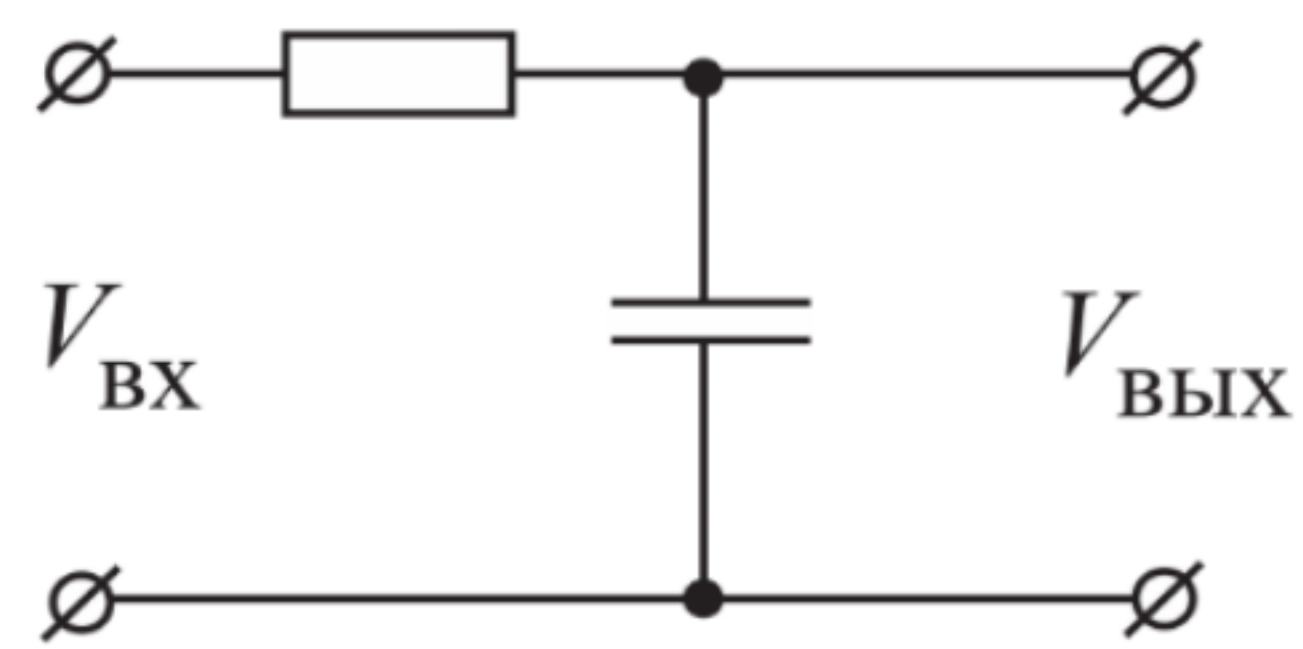
3) Выходим гла отклика:

$$I_1 = \frac{\varepsilon_0}{4R_1}; \quad I = \frac{\varepsilon_0}{2R} \cos 2\Omega t$$

$$\text{Ответ: } I_1 = \frac{\varepsilon_0}{2(R+R_1)}; \quad I = \frac{\varepsilon_0}{2R} \cos 2\Omega t$$

§11.13

11.13. На RC -цепочку (рис. 306) подается синусоидальное напряжение $V_{\text{BX}} = V_0 \cos \omega t$. Параметры цепочки подобраны так, что сдвиг фаз между $V_{\text{ВЫХ}}$ и $V_{\text{ВХ}}$ составляет -45° . Определить спектральный состав выходного напряжения и фазовые сдвиги между спектральными компонентами для случая, когда расстояние между пластинами плоского конденсатора изменяется по закону $d = d_0(1 + a \cos \Omega t)$, причем $\Omega \ll \omega$ и $a \ll 1$.



Дано:

$$V_{\text{BX}} = V_0 \cos \omega t$$

$$\varphi = -45^\circ$$

$$\Omega \ll \omega$$

$$a \ll 1$$

$$d = d_0(1 + a \cos \Omega t)$$

$V_{\text{ВЫХ}}$ - спектр?

Решение:

$$1) \hat{V}_{\text{ВЫХ}} = \hat{I} X_c = \frac{\hat{V}_{\text{ВХ}}}{R + X_c} X_c = \hat{V}_{\text{ВХ}} \frac{\frac{1}{i\omega C}}{R + \frac{1}{i\omega C}} = \frac{\hat{V}_{\text{ВХ}}}{1 + i\omega RC} = \frac{\hat{V}_{\text{ВХ}} (1 - i\omega RC)}{1 + \omega^2 R^2 C^2}$$

$$C_0 = \frac{\epsilon S}{4\pi d_0}$$

$$\tan \varphi \approx -\omega RC_0 - \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1 \Rightarrow \omega RC_0 = 1$$

$$2) \hat{I} C = C(t) = \frac{\epsilon S}{4\pi d} = \frac{\epsilon S}{4\pi d_0(1 + a \cos \Omega t)} = \frac{C_0}{1 + a \cos \Omega t}$$

$$C_0 = \frac{\epsilon S}{4\pi d_0} - \text{емкость, вокруг которой колеблется } C(t).$$

$$\Rightarrow \hat{V}_{\text{ВЫХ}} = \frac{\hat{V}_{\text{ВХ}}}{1 + \frac{i\omega RC_0}{1 + a \cos \Omega t}} \approx \frac{\hat{V}_{\text{ВХ}}}{1 + \frac{i}{1 + a \cos \Omega t}} = \frac{\hat{V}_{\text{ВХ}} (1 + a \cos \Omega t)}{1 + i + a \cos \Omega t}$$

$$= \hat{V}_{\text{ВХ}} \frac{(1 + a \cos \Omega t)(1 + a \cos \Omega t - i)}{(1 + a \cos \Omega t)^2 + 1}$$

$$= \hat{V}_{\text{ВХ}} \frac{1 + a \cos \Omega t - i + a \cos \Omega t + a^2 \cos^2 \Omega t - i a \cos \Omega t}{1 + 1 + 2a \cos \Omega t + a^2 \cos^2 \Omega t}$$

$$= \hat{V}_{bx} \frac{1 + 2a \cos \Omega t - i(1 + a \cos \Omega t)}{2(1 + a \cos \Omega t)} = \hat{V}_{bx} \frac{-1 + 2(1 + a \cos \Omega t) - i(1 + a \cos \Omega t)}{2(1 + a \cos \Omega t)} =$$

$$= \frac{\hat{V}_{bx}}{2} \left(-\frac{1}{1 + a \cos \Omega t} + 2 - i \right) \approx \frac{\hat{V}_{bx}}{2} (-1 + a \cos \Omega t + 2 - i) = \frac{\hat{V}_{bx}}{2} (1 - i + a \cos \Omega t) =$$

$$= \frac{\hat{V}_{bx}}{2} \left[e^{-i\frac{\pi}{4}} + \frac{a}{2} e^{i\Omega t} + \frac{a}{2} e^{-i\Omega t} \right] = \frac{V_0}{2} e^{i\omega t} \left[\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}} + \frac{a}{2} e^{i\Omega t} + \frac{a}{2} e^{-i\Omega t} \right] =$$

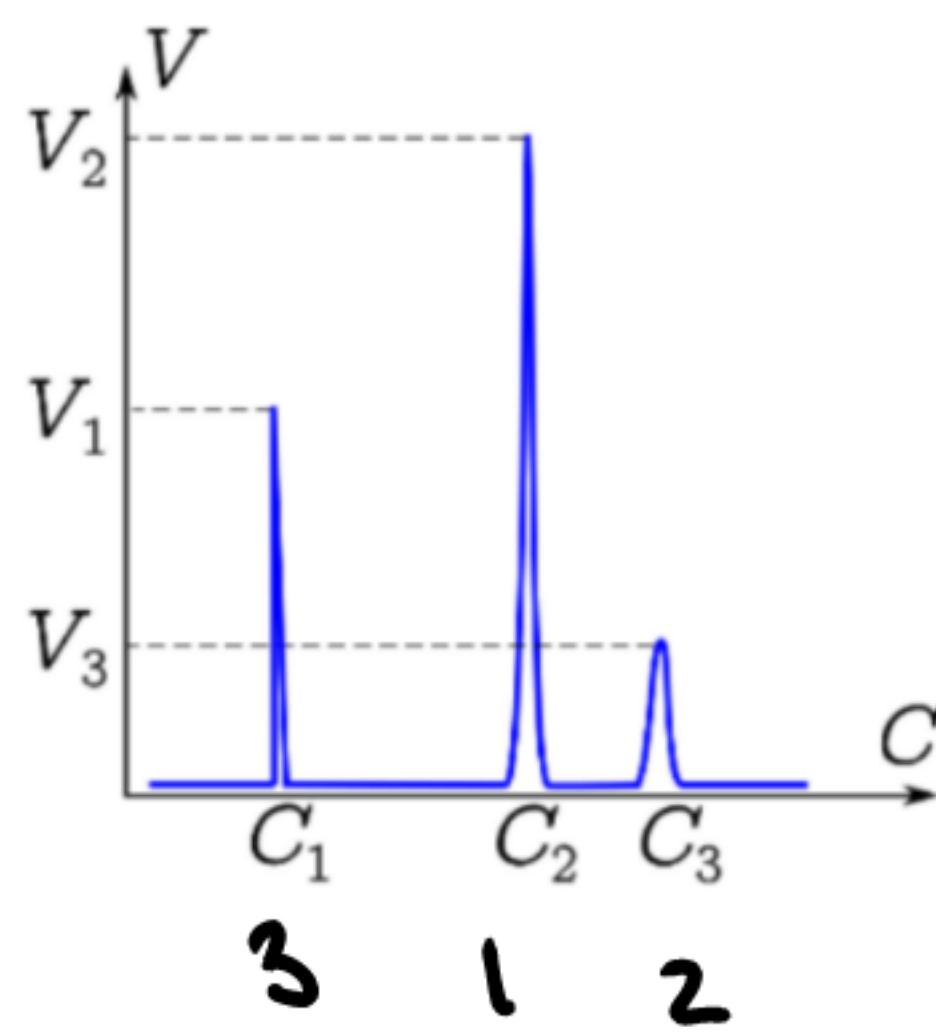
$$= \frac{V_0}{\sqrt{2}} e^{i(\omega t - \frac{\pi}{4})} + \frac{aV_0}{4} e^{i(\omega + \Omega)t} + \frac{aV_0}{4} e^{-i\Omega t}$$

$$\text{Ответ: } \hat{V}_{bx} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} e^{i(\omega t - \frac{\pi}{4})} + \frac{aV_0}{4} e^{i(\omega + \Omega)t} + \frac{aV_0}{4} e^{-i\Omega t}$$

5716

Т16. (2020-1Б) Вынужденные колебания в высокодобротном RLC -контуре возбуждаются последовательно включённой внешней ЭДС $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos(\omega_0 t + \varphi(t))$ с законом фазовой модуляции $\varphi(t) = m \cos \Omega t$, где $m = \frac{1}{9}$ и $\Omega = \frac{4}{5} \omega_0$. Зависимость амплитуды напряжения V на конденсаторе от его ёмкости C схематично показана на рисунке. Найдите отношения V_2/V_1 и V_1/V_3 .

Ответ: $\frac{V_2}{V_1} = 10$, $\frac{V_1}{V_3} = 9$.



Дано:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos(\omega_0 t + \varphi(t))$$

$$\varphi(t) = m \cos \Omega t$$

$$m = \frac{1}{9}, \Omega = \frac{4}{5} \omega_0$$

$V(C)$.

$$\frac{V_2}{V_1}, \frac{V_1}{V_3} = ?$$

Решение:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos(\omega_0 t + m \cos \Omega t) = \mathcal{E}_0 \cos \omega_0 t \cos(m \cos \Omega t) -$$

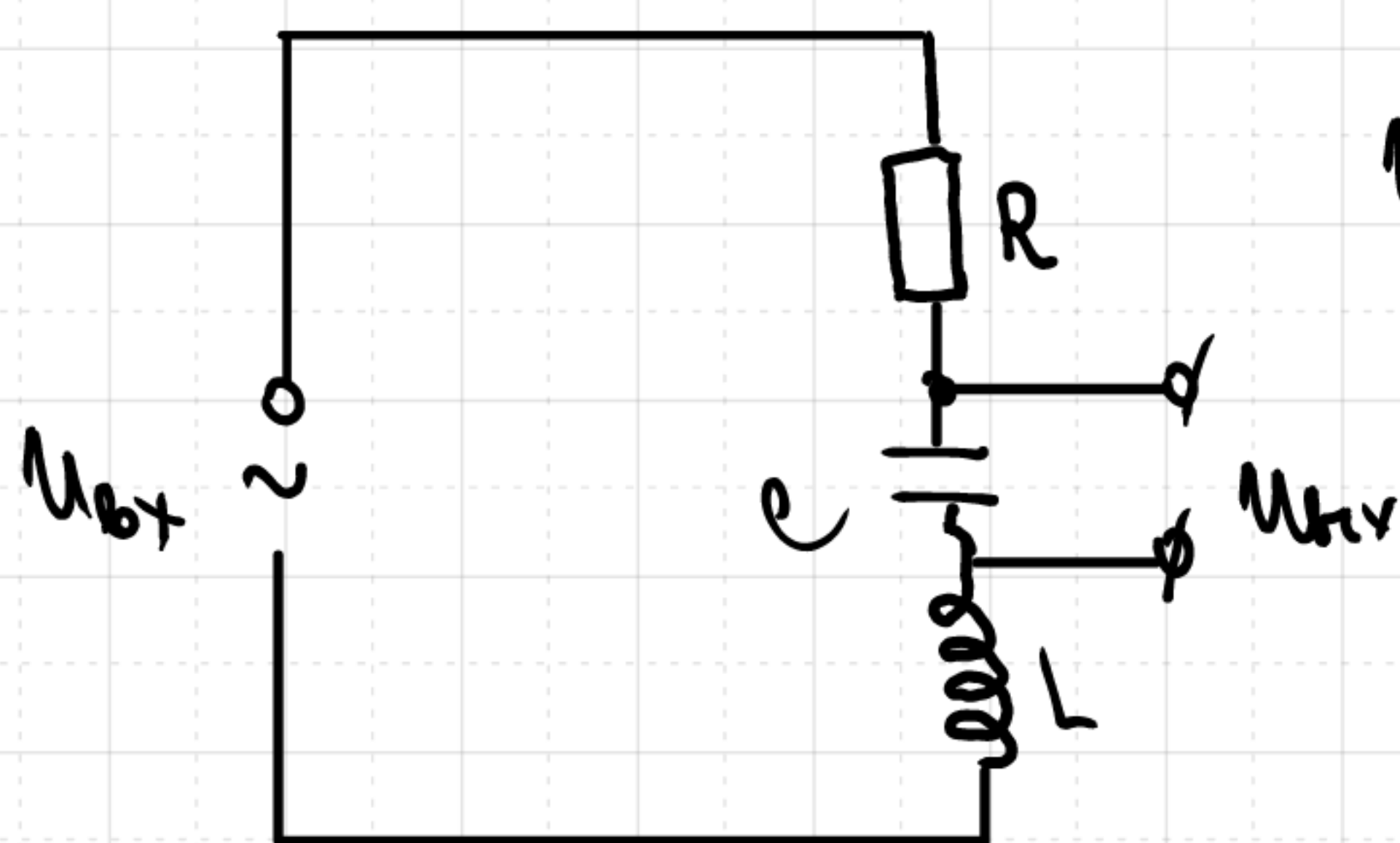
$$- \mathcal{E}_0 \sin \omega_0 t \sin(m \cos \Omega t) \approx \mathcal{E}_0 \cos \omega_0 t -$$

$$- \mathcal{E}_0 m \sin \omega_0 t \cos \Omega t = \mathcal{E}_0 \cos \omega_0 t - \frac{\mathcal{E}_0 m}{2} \sin(\omega_0 + \Omega)t -$$

$$- \frac{\mathcal{E}_0 m}{2} \sin(\omega_0 - \Omega)t$$

$$U_{max}, E \approx E_0 \cos \omega_0 t - \frac{E_0 M}{2} \sin(\omega_0 + \Omega)t - \frac{E_0 M}{2} \sin(\omega_0 - \Omega)t$$

$$\omega_0 - \Omega = \frac{\omega_0}{5}; \quad \omega_0 + \Omega = \frac{9\omega_0}{5}$$



$$\begin{aligned} \hat{U}_{0x} &= \hat{I} \cdot X_c = \hat{U}_{0x} \frac{X_c}{R + X_L + X_c} = \hat{U}_{0x} \frac{\frac{1}{i\omega C}}{R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}} = \\ &= \frac{\hat{U}_{0x}}{1 + i\omega RC - \omega^2 LC} = \frac{\hat{U}_{0x}}{(1 - \omega^2 LC) + i\omega RC} \end{aligned}$$

$$\hat{H}(\omega) = \frac{\hat{U}_{0x}}{\hat{U}_{0x}} = \frac{1}{(1 - \omega^2 LC) + i\omega RC}$$

← при зарм. сигнала на входе

$$\omega_p = \frac{1}{\sqrt{LC}} - \text{резонансная частота}$$

$$\omega_p = \omega_p(C)$$

Частоты $\omega \approx \omega_p$ усилятся, остальные подавятся.

При $C \uparrow \rightarrow \omega_p \downarrow$. Так как частоты излучения фиксированы $(\frac{\omega_0}{5}, \omega_0, \frac{9\omega_0}{5})$, то при постепенном ув. C будут возникать

отклики контура на несимметричные частоты (сраба канал)

Отклик контура на резонансную частоту: $Q \cdot U_{0x}$. $Q = \frac{\omega_p L}{R}$

$$E = E_0 \cos \omega_0 t - \frac{E_0}{18} \sin \frac{\omega_0}{5} t - \frac{E_0}{18} \sin \frac{9\omega_0}{5} t$$

① ② ③

$$\frac{9\omega_0}{5} = \frac{1}{\sqrt{LC_1}}; \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_2}}; \quad \frac{\omega_0}{5} = \frac{1}{\sqrt{LC_3}} =$$

③ ↗ ↗ ① ↗ ②

$$\Rightarrow V_1 = \frac{E_0}{18} \cdot \frac{L}{R} \omega_{p1} = \frac{E_0}{18} \frac{L}{R} \cdot \frac{9\omega_0}{5} = \frac{E_0 L}{R} \omega_0 \cdot \frac{1}{10}$$

$$V_2 = \varepsilon_0 \cdot \frac{L}{R} \omega_{p1} = \varepsilon_0 \frac{L}{R} \cdot \omega_0 = \frac{\varepsilon_0 L}{R} \omega_0$$

$$V_3 = \frac{\varepsilon_0}{18} \cdot \frac{L}{R} \omega_{p3} = \frac{\varepsilon_0}{18} \cdot \frac{L}{R} \cdot \frac{\omega_0}{5} = \frac{\varepsilon_0 L}{R} \omega_0 \cdot \frac{1}{5 \cdot 18}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{\frac{1}{10}} = 10; \quad \frac{V_1}{V_3} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{5 \cdot 18}} = \frac{5 \cdot 18}{10} = \frac{18}{2} = 9.$$

Ответ: $\frac{V_2}{V_1} = 10; \quad \frac{V_1}{V_3} = 9$

11.36

11.36. Для поддержания незатухающих колебаний в LCR -контуре ($L = 4 \cdot 10^{-3}$ Гн, $C = 10^{-10}$ Ф, $R = 1$ Ом) емкость конденсатора быстро изменяют на величину ΔC каждый раз, когда напряжение на нем равно нулю, а через время $\tau = 6,4 \cdot 10^{-8}$ с возвращают в исходное состояние. Определить величину и знак ΔC .

Дано:

$$L = 4 \cdot 10^{-3} \text{ Гн}$$

$$C = 10^{-10} \text{ Ф}$$

$$R = 1 \text{ Ом}$$

$$\tau = 6,4 \cdot 10^{-8} \text{ с}$$

ΔC — ?

Решение:

Напряжение на конденсаторе равно нулю

$\Rightarrow q = CU = 0$. Если элемент имеет

в этот момент, энергии конденсатора

не меньше, т.е. $W_c = \frac{q^2}{2C}$, $\Delta W_c = \Delta(0) = 0$.

Собственный период колебаний:

$$T = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{4 \cdot 10^{-13}} \approx 4 \text{ мкс}$$

$$\tau = 0,064 \text{ мкс}$$

$\Rightarrow$ спустя время τ заряд на конд. будет с ним же значением q .

Мяр. энергия електрич. $\Delta W_0 = \Delta \left(\frac{q^2}{2\epsilon} \right) \stackrel{\Delta q \approx 0}{=} -\frac{q^{*2}}{2\epsilon} \Delta \epsilon$,

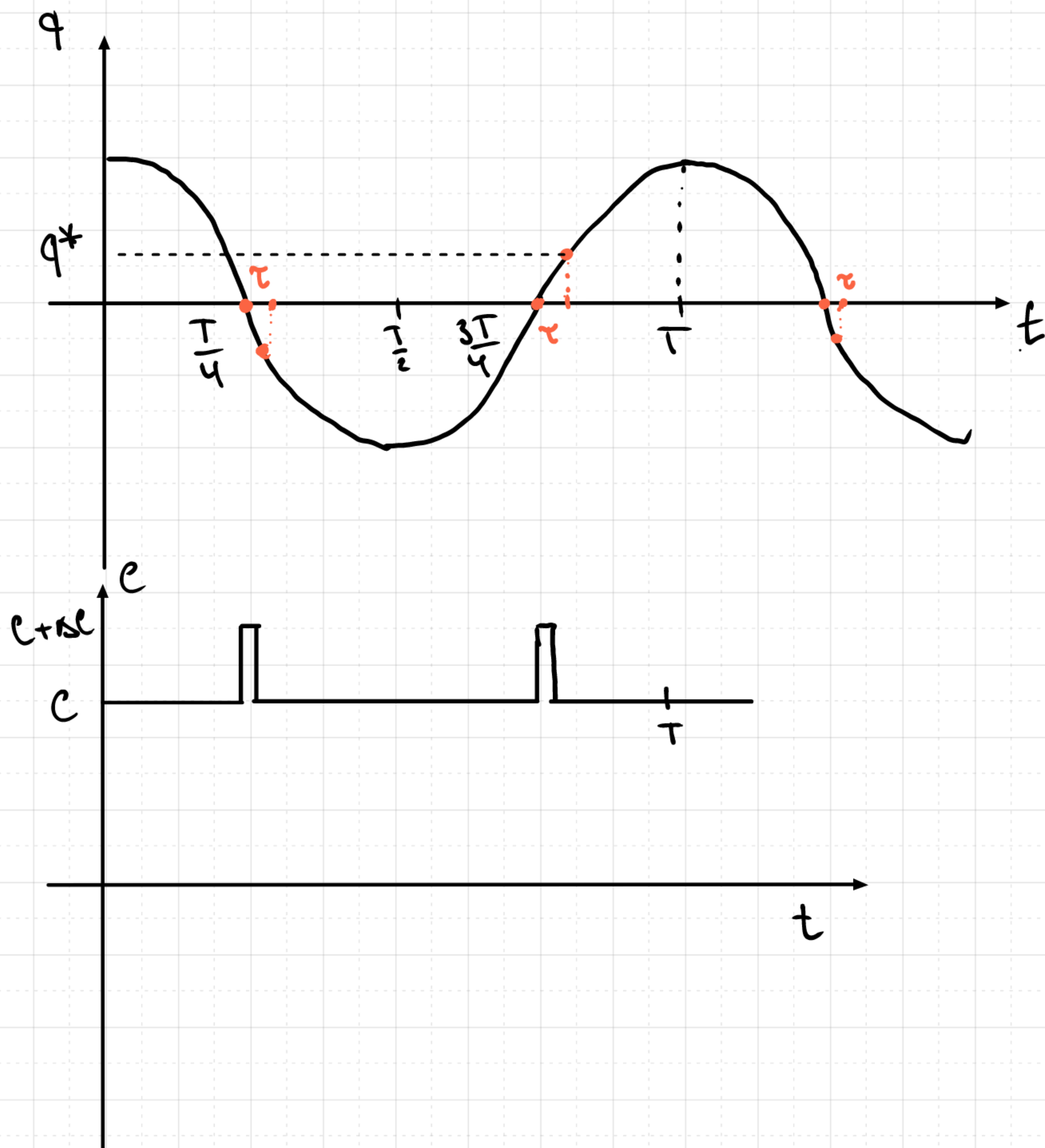
где q^* - заряд, который накопился за время τ . При $q=0$ $I = I_{\max} \Rightarrow$

$\Rightarrow q^* \approx I_{\max} \tau$ (считаем, что $q = q_{\max} \sin(\omega_0 \tau) \approx q_{\max} \omega_0 \tau = I_{\max} \tau$).

$$\Rightarrow \Delta W_0 = -\frac{I_{\max}^2 \tau^2}{2\epsilon^2} \Delta \epsilon > 0 \Rightarrow \Delta \epsilon < 0$$

За один период T имеем 2 подпериода энергии

$$\Rightarrow \Delta W = 2\Delta W_0 = -\frac{I_{\max}^2 \tau^2}{\epsilon^2} \Delta \epsilon > 0$$



Многие подерживают параллельное подключение
и преобразуются затухание: $|\Delta W_{\text{пот}}| < |\Delta W|$

$$\delta = \frac{R}{2L} = \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 10^{-3}} = \frac{10^3}{8} = 125 \text{ с}^{-1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{4 \cdot 10^{-13}}} \approx 1,6 \cdot 10^6 \text{ с}^{-1} \quad \text{затухание небольшое, но есть}$$

$$\Delta W_{\text{пот}} \approx -I_{\text{ср}}^2 R T = -\frac{I_{\text{max}}^2}{2} R T \quad \text{потери энергии за период}$$

Усл-е незатухающих колебаний.

$$|\Delta W_{\text{пот}}| < |\Delta W|$$

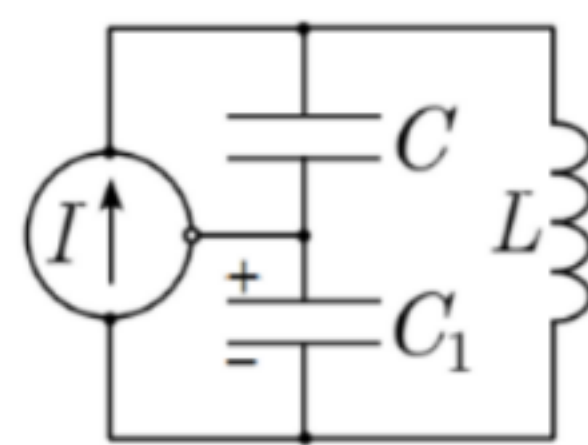
$$\frac{I_{\text{max}}^2}{2} R T < \frac{I_{\text{max}}^2 \tau^2}{C^2} |\Delta C|$$

$$|\Delta C| > \frac{RC^2 T}{2\tau^2} \approx 5 \cdot 10^{12} \text{ ф}$$

$$\text{Ответ: } \Delta C < 0; |\Delta C| > 5 \cdot 10^{12} \text{ ф}. \quad T = 2\pi\sqrt{LC} = 4 \text{ мкс}$$

5718

T18. (2023-6Б) Колебательный контур подключён к источнику тока (показан на схеме символом «I», стрелка указывает направление протекания тока). Контур содержит «конденсатор связи» C_1 , напряжение U_1 на котором регулирует величину тока источника по закону $I = I_0 + SU_1$, где I_0, S — константы. Определите минимальное отношение C_1/C , при котором изменение напряжения на конденсаторе C будет иметь *колебательный* характер с нарастающей амплитудой. Параметры цепи: $S = 20$ мА/В, $C = 1$ нФ, $L = 1$ мГн. Потерями пренебречь. Токи через C и C_1 считать одинаковыми.



$$U_C = U_{L\Phi}$$

Примечание: знаками «+/-» на схеме показано состояние конденсатора связи, когда U_1 считается положительным.

Ответ: $\frac{C_1}{C} \geq \frac{1}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{S^2 L}{C}} - 1 \right) \approx 9.5$.

Дано:

$$S = 20 \frac{\text{мА}}{\text{В}}$$

$$C = 1 \text{ нФ}$$

$$L = 1 \text{ мГн}$$

$$R = 0$$

$$\frac{C_1}{C} \geq ?$$

Решение:

$$\frac{dI}{dt} = \frac{dI}{dU_1} \frac{dU_1}{dt} = S \frac{dU_1}{dt} = \frac{S}{C_1} I_{C_1} \quad \text{— связь тока цепи источника и конденсатора}$$

$$I_C = I_{C_1} = I_1 = \frac{C_1}{S} \frac{dI}{dt} \quad \text{— такой же ток}$$

$$I_L = I_2 = I - I_1 = I - \frac{C_1}{S} \frac{dI}{dt} \quad \text{— ток через катушку}$$

$$\mathcal{E}_e^i = -L \dot{I}_L = -L \dot{I} + L \frac{C_1}{S} \ddot{I}$$

$$U_L = -\mathcal{E}_e^i = L \dot{I} - L \frac{C_1}{S} \ddot{I} = L \frac{S}{C_1} I_1 - L \frac{C_1}{S} \frac{S}{C_1} \dot{I}_1 = \frac{LS}{C_1} I_1 - L \dot{I}_1$$

$$U_L = U_C + U_{C_1} : \frac{LS}{C_1} I_1 - L \dot{I}_1 = \frac{q_C}{C} + \frac{q_{C_1}}{C_1}$$

$$\frac{LS}{C_1} \dot{I}_1 - L \ddot{I}_1 = I_1 \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C_1} \right)$$

$$L \ddot{I}_1 - \frac{LS}{C_1} \dot{I}_1 + I_1 \left(\frac{1}{C} + \frac{1}{C_1} \right) = 0$$

$$\ddot{I}_1 - \frac{S}{C_1} \dot{I}_1 + I_1 \left(\frac{1}{LC} + \frac{1}{LC_1} \right) = 0$$

$$\delta = -\frac{S}{2C_1} < 0; \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC} + \frac{1}{LC_1}$$

Усл. подающего характера напряжение на конденсаторе $u = \frac{q}{C}$:

$$\dot{q} = I_1 = c\dot{u} \rightarrow r\ddot{u} - \frac{S}{C_1} r\ddot{u} + q\dot{u}\left(\frac{1}{Le} + \frac{1}{Le_1}\right) = 0$$

(S и ω_0 нине)

Условие: $\omega_0^2 > S^2$

$$\frac{1}{Le} + \frac{1}{Le_1} > \frac{S^2}{4C_1^2}$$

$$4 \frac{C_1^2}{C} + 4 \frac{C_1^2}{C_1} > \frac{S^2 L}{1} \quad | : C$$

$$4 \frac{C_1^2}{C^2} + 4 \frac{C_1}{C} > \frac{S^2 L}{C}$$

$$2 \frac{C_1}{C} = x$$

$$x^2 + 2x - \frac{S^2 L}{C} > 0$$

$$\frac{D}{4} = 1 + \frac{S^2 L}{C} \quad \sqrt{\frac{D}{4}} = \sqrt{1 + \frac{S^2 L}{C}}$$

$$\left[x - (-1 + \sqrt{1 + \frac{S^2 L}{C}}) \right] \left[x - \underbrace{(-1 - \sqrt{1 + \frac{S^2 L}{C}})}_{>0} \right] > 0$$

$$x + 1 - \sqrt{1 + \frac{S^2 L}{C}} > 0$$

$$2 \frac{C_1}{C} > \sqrt{1 + \frac{S^2 L}{C}} - 1$$

$$\frac{C_1}{C} > \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{S^2 L}{C}} - 1 \right]$$

$$\text{Ответ: } \frac{C_1}{C} > \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{S^2 L}{C}} - 1 \right]$$